

人 - 也
习

Christof Wecker · Freydis Vogel · Andreas Hetmanek

2016 11 9
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2016

John Hattie 《习》一书 世 了
上也 。 今为 了
仍 。
中 了 Hattie - 了
。 了 。他
下不
。 中 于
。

PD C. Wecker)
Leopoldstrasse 13, 80802 ,
christof.wecker@psy.lmu.de

F.
业 , Arcisstrasse 21, 80333 Munich,
freydis.vogel@tum.de

A. Hetman
Leopoldstrasse 13, 80802 ,
andreas.hetmanek@psy.lmu.de

Hattie

人 也

习

John Hattie 《 习》一书 上也 了 。 今

主 、 仍 乏。

为 中 了 Hattie 他 。

上 了 事 他

不 。 中 中 。

· Hattie ·

1 于

《 习》一书 了 上也 。

习 138 个 800 二 中 了 。

主 。

下

人 于 于 Sohn 1995 109 一

。 人 了 - 于 一主 主

Lipsey and Wilson 1995, p. 113 f. 不 一个 。

Hattie 一些 一 人 于 从 中

[...]不 Brügelmann 2014 48

人 - 也 23

Terhart 2011 436 。不 中 不 且 不 不 -
为不 之 习 - Brügelmann 2014, p. 42 f.; Snook et al. 2009, p. 96
。不 下 产 不 也 Snook 人2009, p.
96; Brügelmann 2014, p. 39 ff. 。 Hattie 于 -
主 - 不 Snook 人2009
94 ff. Terhart 2011 429 Brügelmann 2014 41 Pant 2014a 93 。 ,
2014b, p. 142)。 Beywl Zierer 2015b, p. XIII)。

乏 也 - Snook
et al. 2009, p. 97; Brügelmann 2014, p. 41 f. Beywl and Zierer 2015b, p. XIII) -
不 (Terhart 2011, p. 426; Brügelmann 2014, p. 42; Beywl and Zierer
2015b, p. XII)。 于一 些 中 Borenstein et al. 2009, p.
378 ff. 。 不 二 上
一 义 为了 - 从
不仅 主 之 不 且 之 义也不 -
。

Hattie Terhart 2011, p. 428; Brügelmann 2014, p.
45; Beywl and Zierer 2015b, p. XIV 中 主 Arnold
2011, p. 220; Brügelmann 2014, p. 41; Pant 2014a, p. 94 f.; 2014b, p. 142 ff. 。 - -
- 习 习 也 Snook et al. 2009, p. 95 f.;
Terhart 2011, p. 426; Brügelmann 2014, p. 43 ; Beywl Zierer 2015b, p. XI f.)。
Snook et al. 2009, p. 97 f.; Brügelmann
2014, p. 43 ff.; Beywl and Zierer 2015b, p. 。 一些与 也
Snook et al. 2009, p. 98 ff.; Brügelmann 2014, p.
47 f. 。 一些 为 为主 Snook
et al. 2009, p. 104 。

为 中 些 主 与 主
仍 。 个 。 些

他 中 一个 2 。主 中 了
3.1

他 - 3.2 。之

3.3 4 之 。从 中

习 不 中 。 为

。 不 一 。
一个 不 一个
。

2 二

今为 二 Sipe Curlette 1997 Peterson 2001

2001 人。 2011 乎

为 了 些
Sipe Curlette 1997 602 下 。 Hattie

不 。

Hattie
(Hattie 2009, p. 3 ff.) (Hattie 2009, p. 3)。

了 Hattie 2009 12 。中

主 一个
。不

个 中 于 中

与 主 中 。

一 。 中 -

于 一个
中 。 于

主 Hedges Olkin 1985 107
Borenstein 人 2009
S. 63 ff. 。

中 个主 中

与

中 1 5 。 于 主 。

个 中 中 2 6 。

二 。 主 上

一个 于 个 二
Meta 于一 Meta
主 中
二 于 也

中 7 9 。

- 一 一个 中 -
。 主 不
Sipe Curlette 1997 624 。
了 下 Hattie 些 - 1

中 主 (2)

中 二 于 主 中不 且 中

。两个 下
了 之
为 。

3 习

3.1

Hattie 上与Sect 中
。 2 1 。
一 中 个主 个主
。

两个

下 -

↑ -

— 于

— 中
不 Fisher z

— 中

一 中 - 不 主 中 -
不

— 之

—

一 二 为 中
二 中

一 不 - - 为 - 互

○ Nes 中

bit Adesope (2006, p.423) 于
— Horton 事 1993 97
从 。
之
些 -
不 。
于 主 一个 之

Eisenstaedt 人 主 中 一个 - 。 1990 Gibels 人中。
2005 56 为 -8.291。
个 Gijbels et al. 2005, p. 43 不
些 。
于 中 - Exam 1
为 66.53 (SE) 为 2.74
为 80.21 为
1.65 S12 1 。
不
(80.21-66.53)/1.65 = -8.291。 于 107 人 Eisenstaedt 人
1990 p.S12 他 17.07 Bortz 2005, p. 90, equation 3.1 Glass
-0,80。
主 - 也 中
下 不 。 Spies (1987)

Fisher (1992) 两 乎 主 中 了 。 于 Dansky 主
(1980) 了 Fisher 为 $r = 0.428$ 166 1
— 个 些 $r = 0.62$
2 。
— 中 主 — 。—

一些 中
主 。 于主
Hattie 于 Levie Lentz
(1982) 习 0.55 -
198 1 中 24 个 - 199 。

1 中
主 。
—
二 中 — 2 。 于 —
了 - 。 个

从 1 些 中 不 些 - 。

于 Levia Lentz (1982, p. 198) 主
中 -
习 。 他
仅 于 不 -
主 义 Lee
Genovese 1988 282 。

一 一个 中 主 。

下 了 于 与 主 Lee
1988 万 1999 。

于 一个主 也 乏
下 -
White (1988, p. 367, Table 1) 中 。

之 Hattie 上 了
不 。

3.2

中
他 1 。

(1) 。

p. 15) 2009 。

不 也 一些

-

下 Hattie 了 Fisher (1992, p. 168)

$r = 0.347$ - 为 $d = 0.74$ Hattie 2009 A - 也

从 两个

Fisher 1992 175 3 。

于 Hattie 个 了 二

于 中 一个。

一 不

Klauer Phye (2008)

习 为 习

了 96 。

1 95% 下

(2)从一 - 。 - 不 - 一个
g. 于不 - Hattie 一个 - 。 不
Hattie 从 Fisher (Bortz 2005, p. 219) 从 z
。 主 下 Hattie Spies (1987) 中 d=0.26
于r=0.129 些 从 Spies 1987, p.
5 f. 不 从 Fisher z 产 。 产 不 下仅
为 于 Fisher z 于 1% 中 为 3% 仍
于 10 % Bortz 2005, p. 219, Eq. 6.86a 且 Hattie 书中 6 个
- Hattie 2009 B 。

(3)从一 中 - 。 Visible Learning A
中 。 中 了 Hattie 也
。 20 。 Sitzmann 事 2006 于 于 乏
2009 中 了 95% 之 了 641 1 。 习 主

Hattie 一 中 - 不 3.1 。
主 主 下 Hattie 为 0.135 于 Haas (2005)
于 了 主 中 - cf.

Bortz 2005 90 。 3.1).2 下 中 -
于 个 - 于 于 下 -
。 Haas 2005 30 2 中 19 -

2
0; 592 0; 135
0.59 为 19 - Haas 2005 30 2 。

0.05 为 下 0.0025 为 下
主 中 84 人 -

两 下 。 了 为
0.018 - 7 。
(4) 中 。 于 个
一主 主 了

Cooper Koenka

2012 450 之 。 今为 二 中
于 一
主 之 Lipsey and Wilson 1993, p. 1197; Peterson 2001,
p. 454 从 25% 中 Wilson
Lipsey 2001, p. 416) 三个 主 (Sipe and Curlette 1997,
624 。 一 Hattie 了 。 于 于 习 15
主 中 14 Olson Wisher

2002 11 0.24 与 不
于 一主 他两 为 0.14 0.15
他两个 之一 sitzmann et al. 2006, p. 654

5) 。 Pant
2014a, p. 94 f. Hattie

Hedges Olkin
1985 110 人。 2009 65 。 人 了 Hattie
三 。

与 一 0.23 不 0.59 - 。 从 26

中 98 。 个
Cohen 不 中 Hattie
(2009, p. 16 ff.) 不 为 cf.
不 不 Pant 2014a, p. 94 f.
2014b, S. 143 f.)。

(6) - 。 他 中

也 他
不 Pant 2014a, p. 96, note 4, 2014b, p. 143, FN 4 。
个一 。

0.092 为 个 中 两个 两个

从 0.154 0.030。两
不 于个 上 于

两 - 为 0.029 主 中 。
于 人 为什么 Hattie 不 - 。
- 仍不 。 中 - 。
为 下 于 Hattie 。
于 也不 。

Hattie 个 了 。
一些 Hattie 。为了 些 -
了 。

3.3

了 人 之 从
也 。

(1) - 。他 - 中 Hattie 仅 个一 主
习 个 。 为 了
- Snook et al. 2009, p. 97; Pant 2014a, p. 93 f., 2014b, p. 142 f. 。
Hattie 了 个 Hattie 2009, p. 9 ff. 。 于个 中他
- 个 与 之 。

于 主 他
Hattie 2009 154 。 他 r=0.60 d=1.48 r=0.14 d=
0.28 Fisher 1992, p. 175, Table 4 。 也不 他 中 个 于
义不 。

他 二 中 不 - 为 些 - 不
一主 不 一 中 一 cf. Cooper Koenka 2012 458 。

(2) 也。 Pant 2014a
87 下。 中 一个 一个 介于
主 中 不 -
一 于 不 主
中 、 从一 一个
。 下
主
于 与 不 94 Hattie
。 Pant 2014a Hattie 2009, p. 12 不一
二 不 于
- 他 不 。 之
- 不 下 主 一个不
上 - 中 。 些 下 一个主
一 中 。 个一 上 一个主
人 一
人 个 了
一 之 不
与一些 主 Stars et al. 2002, p. 1517 ff.; Tamim et al. 2011, p. 14
中 二 中 不
。 之 一
Hattie 了
之 不 为 个 63
Borenstein et al. 2009, p. 163 。
上与
之 中 一个
中不 一
中 - 为 主 之 。 主 为
之 - - 中

Pant [2014a](#), p. 87 ff. 。

一 二 中 些 。

主 之 于

从 主 -

些 - 下

Borenstein 人 [2009](#) 72 。

Cooper Koenka [2012](#)

458 。

于主

不 一 中 也

主 。

中不

不 于 。

了不

介 了他 二 仅 一 。

一 主

-

一 Cooper Koenka [2012](#) 458 。

主 人 为 。

也 了上 。

一 中 。

(3) 。

了 些

于 138 个 个 二

也 些 之 义

Hattie [2009](#) B 。

。

a 之

与 一 0.15

0.2 0.4 Hattie [2009](#) 16 Terhart [2011](#) 428 Pant [2014b](#)

p. 142) - 0.2 0.4 (Köller [2012](#), p. 74)。

些 中 义 Roppelt et al. [2013](#), p. 124 ff.

。

习 中 B.

三个 个 中

。

0.3 乎不 于一 中 。

于

为

一 一

[1988](#) 371 。

两个 中 于 习 上 不

主 。

不 从

之

两 不

两 中 了 0.6 Hattie 2009 172 一个
两 上 中 为 2.4 下 也不
0.6 。 习 仅 中 且与
上 也 不 。

Hattie 138 个 为从 上 从
中 一个 。

且
中 主 中 为 一 从
不 事 也不 不 为 于 不 一
p. 46 f.) Hattie 2009, p. 79 f. 个人 (Hattie 2009,
为 (Hattie 2009, p. 204 ff.) 中
于与 。

些
中 了 一 - 些 Renkl 2015, p. 80 ff.
于 习主 中 一 习 习与
习 Hattie 2009 185 。

仁 SV
之 一 之 。

不 两 。

与 一 不 于与 下。
一 一 下。

么 些

4

- 、Hattie 产
了一个 —
。
于 个
A 产 -
B 中 不
。于 不
主 - 、 人 两个 上。4 乎
中
- 。
Hattie 人 Beywl Zierer 2015a, p. XXVII 于他 中
Arnold 2011, p. 220
个人 不 。
于 。 事
Beywl Zierer 2015a XXVIII 。 上 不
下 。 个 于
于 不 不 Köller
2012
77 。 不 些
。 于
。 为他 了 久 。 主 于他
了 了 - 仍 东
不
。 中 他 一个 不 于 不
上 予 不 。
也 了 些主 主 Johnson and Johnson 1987 主
一 不 主 不 。
一个 一 下
。 -

4 A 中 -
中 于 0% 于 100% 不 Beywl Zierer 2015b XVII 。

他 不
二 中 为—
主 中 些 cf. Cooper and Koenka

2012, p. 458 f. 。
— - — -

Hedges - Hedges
Olkin 1985, p. 81)

于
Borenstein et al. 2009, p. 65 ff. 乎
且 主 于

Cooper Koenka 2012 458 。

为 久
他 不 上

。 中 于 乏
义 上 与

中 久 于 一

。 于

也 为 产
Stanat 2012 8 为
为 且 个
。

Hattie 一 于一个 人
为 。

(i) 中 d - k个 - di 下

$$d \frac{PK_{=1}}{PK_{i=1} \text{与}} \quad (1)$$

(cf. Borenstein et al. 2009, p. 66, Formula 11.3) with wi D (cf. Borenstein et al. 2009, p. 63, 11.2) 主 i中 vi。

下 于 vd

$$vd_{-} \frac{1}{PK_{i=1} \text{与}} \quad (2)$$

Borenstein 人2009 66 11.4 。
k个主 m个 个 kj个主 之 - 为
dji 主 -

$$- \frac{\text{下 } j=1 \text{ } CPY_{=1}}{\text{下 } j=1 \text{ } CPY_{\neq 1} w_{ji}} \quad (3)$$

— D — 主 i中 vji
Meta j

$$vd_{-} \frac{1}{\text{下 } j=1 \text{ } CPY_{\neq 1} w_{ji}} \quad (4)$$

(ii) 个 j中主 - - dji (1) 于 中 kj
wji

$$dj \text{ D } \frac{Pk_{j=1}}{CPY_{\neq 1} w_{ji}} \quad (5)$$

2

$$D \frac{1}{CPY_{\neq 1} w_{ji}} \quad (6)$$

。
(iii) 从m个 中 一个中

也 从 dj m个 wj

$$\frac{\sum_{j=1}^n w_j d_j d}{\sum_{j=1}^n w_j} \tag{7}$$

$$w_j D \frac{1}{v_{dj}} D X_{=1} \tag{8}$$

为 6 。

为了 (7) (7) 为wj

(8) — 于dj (5)
且 于 3

$$\frac{\sum_{j=1}^n CPY_{=1} w_{ji}}{\sum_{j=1}^n CPY_{=1} w_{ji}} \circ \frac{\sum_{j=1}^n CPY_{=1}}{\sum_{j=1}^n CPY_{=1} w_{ji}}$$

为 下

$$v_{d_} \frac{1}{\sum_{j=1}^n w_j} \tag{9}$$

为了 (9) (9) 为wj

(8) — 于(4)

$$\frac{1}{\sum_{j=1}^n w_j} \circ \frac{1}{\sum_{j=1}^n CPY_{=1} w_{ji}} -$$

m个 主 不 主 中

为主 — 中
。

Beywl, W. Zierer, K. (2015b). 习 于 习 。 J. Hattie 习 习 VI-XXVI 。 Baltmannsweiler Hohengehren。

Borenstein, M., Hedges, LV, Higgins, JPT, & Rothstein, HR (2009)。

Bortz, J. (2005)人 6 。

Brügelmann, H. (2014)。 于 。 E. Terhart (ed.), The Hattie study under Discussion: making questions visible (pp. 38–50)。

Cooper, H. Koenka, AC (2012)。 为 主 。

67 6 446-462。

丹 JL 1980 。

Make-believe 之 中介。

51 2 576-579。

万 JJ DJ 1999 。

习 了 。

84 5 795–805。

Eisenstaedt, RS, Barry, WE Glanz, K. (1990)。 于 习 与 下 。

65 9 S11-S12。

EP 1992 。

。 与 5, 159–181。

Gijbels, D., Dochy, F., van den Bossche, P. Segers, M. (2005)。 于 习 A 从 。

75 1 27-61。

M. 2005 。

二 。

NASSP 89 642 24-46。

2009 。

习 800 与 。

Hedges, LV Olkin, I. (1985)。

。 亚 。

Horton, PB, McConney, AA, Gallo, M., Woods, AL, Senn, GJ, & Hamelin, D. (1993)。 为 。

77 1 95-111。

DW RT 1987 。

人 。

45 3 27-30。

Klauer, KJ Phye, GD (2008)。 一 。

78 1 85-123。

Koller, O. (2012)。 什么 于 - 。

59 1 72-78。

Lee, TD Genovese, ED (1988)。 习 习 。

与 59 4 277–287。

Levie, WH Lentz, R. (1982)。

。 与 30 4 195–232。

Lipsey, MW Wilson, DB (1993)。 、 为 。

48 12 1181-1209。

Lipsey, MW Wilson, DB (1995)。 于 Lipsey Wilson (1993) 。

chologist, 50, 113–115。

Nesbit, JC, & Adesope, OO (2006)。 习 。

76 3 413-448。

Olson, TM Wisher, RA (2002)。 于 。

习 3 2 1-17。

HA 2014a 。

中 。

R. Bromme & M. Prenzel (eds.) 从 于 27 79-99 。

VS。

HA 2014b 。

John Hattie meta-meta 不 。

E. Terhart (ed.), The Hattie study under Discussion: Making questions visible (pp. 134–146)。

RA (2001)。

中 二个 。

28 3 450–461。

Renkl, A. (2015)。

不 于 。

习 与 1 1 79-90。

- Roppelt, A., Plenck, C., Pöhlmann, C., Pietsch, E. (2013). HA Pant, P Stanat, U Schroeders, A Roppelt, T Siegle, C Pöhlmann IQB 2012 中 I 123-140。
- R. (1994)。 - 。 H. Cooper LV Hedges (Hrsg.) (S. 231-244)。 人
- Sipe, TA, & Curlette, WL (1997)。与 25 7 573-698。
- Sitzman, T., Kraiger, K., Stewart, D., & Wisher, R. (2006)。 于 人事 59 623-664。
- Snook, I., O'Neill, J., Clark, J., O'Neill, A.-M., Openshaw, R. (2009)。 习 (John Hattie) 书 44 1 93-106。
- Sohn, D. (1995)。 为一 50 108-110。 1987 4 23 26。 Vortrag auf dem P. 2012。 中 - G。 http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/basisn_dfg_foerderung/informationen_fachwissenschaften/geisteswissenschaften/forschungsdaten_memorandum_fk_109.pdf。 2015 2 5。
- Sterne, JAC, Jüni, P., Schulz, KF, Altman, DG, B. C., & M. (2002)。 中 21 11 15 24。
- Tamim, RM, Bernard, RM, Borokhovski, E., Abrami, J., Schmid, RF (2011)。 习 二 81 1 4-28。
- Terhart, E. (2011)。 了 43 3 425-438。 WAT 1988。 中 11 4 364-374。
- Wilson, DB Lipsey, MW (2001)。 中 从 6 4 413-429。